دانشگاه صنعتی اصفهان

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

عنوان: پیش گزارش آزمایش هفتم درس آزمایشگاه **FPGA**

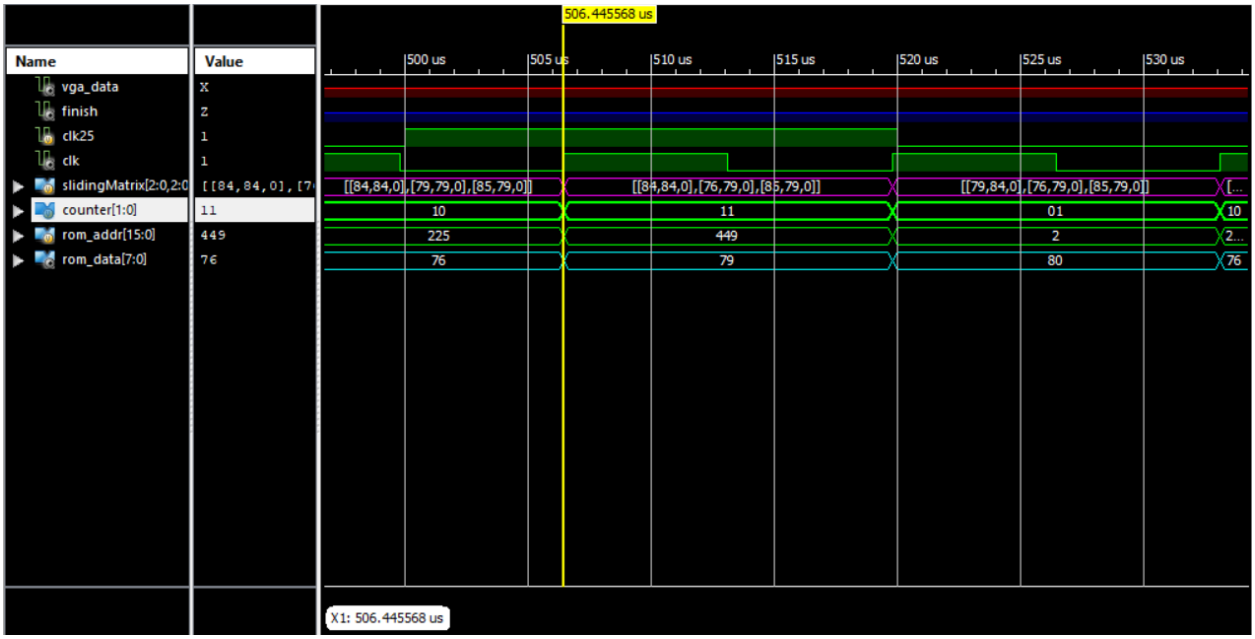
نام و نام خانوادگی: کیاوش ربانی

شماره دانشجویی: ۹۸۲۱۶۶۳

نیم‌سال تحصیلی: پاییز ۱۴۰۱

۱ برنامه ای بنویسید که بتواند یک ماتریس ۳ در ۳ که شامل بخشی از مقادیر تصویر سیاه و سفید اصلی است را با خواندن از حافظه‌ی **ROM** بازسازی کند.

با استفاده از ip core ها یک کلاک 75Mhz تولید می‌کنیم و یک رام به پهنای ۸ بیت و عمق ۵۰۱۷۶ ایجاد می‌کنیم.
در قسمت ماژول اصلی در هر کلاک یکی از پیکسل‌ها را می‌خوانیم و در یک ماتریس ۳ در ۳ قرار می دهیم، بعد از هر ۳ کلاک ستون‌های ماتریس را یک واحد به سمت چپ شیفت می‌دهیم.



شکل ۱: نتیجه شبیه سازی